

Comparação entre interfaces legadas e protótipo orientado por Design System, resultados esperados e conclusões preliminares

O presente documento consolida a análise comparativa entre (i) réplicas fiéis das interfaces em produção — IProtocolo, Portal do Aluno (login) e SIBUNI/nPortal — e (ii) protótipos elaborados com vocabulário de Design System (pasta *Pag/*, variantes *modern*), à luz dos objetivos do trabalho, das heurísticas de Nielsen, das diretrizes WCAG 2.1 e da literatura sobre Design System citada no projeto.

3.4 Análise comparativa entre o *baseline* legado e o protótipo baseado em Design System

3.4.1 Enquadramento metodológico

A comparação entre o *baseline* documental — interfaces replicadas com fidelidade ao código e aos ativos em produção — e o protótipo orientado por *tokens* e componentes materializa, de forma empírica, a distinção que a literatura estabelece entre produto legado composto por soluções *ad hoc* e sistema de padrões interrelacionados (KHOLMATOVA, 2017; CURTIS, 2017). O primeiro conjunto evidencia a heterogeneidade típica de ecossistemas que evoluíram por acomodação tecnológica (frameworks distintos, folhas de estilo específicas, botões bitmap); o segundo antecipa a coerência visual, comportamental e documental que um Design System institucional busca instituir (MENDES, 2019; SOUZA, 2024).

3.4.2 IProtocolo: réplica fiel × protótipo (*Pag/iprocolo_modern.html*)

Dimensão	Interface legada (réplica fiel)	Protótipo com Design System
Arquitetura de informação / orientação	Página predominantemente plana; situação depende do título gráfico e dos botões.	Componente de migalhas de navegação (<i>breadcrumb</i>) explícito, reforçando hierarquia (ex.: início → área do aluno → i-Protocolo).
Padrões de interface	Ações primárias comunicadas por imagens (PNG/JPG), com pouca semântica nas CTAs.	Cartões de ação com ícone, título e descrição — padrão reutilizável e escalável.

Dimensão	Interface legada (réplica fiel)	Protótipo com Design System
Sistema visual	Tipografia Calibri/Verdana, largura fixa (950px), texturas em bitmap (<code>back.jpg</code>).	Tokens CSS nomeados (cores, raios, sombras, transições), auditáveis e passíveis de documentação no Figma/código.
Relação com heurísticas e acessibilidade	Visibilidade de status limitada ao contexto local da página; manutenção acoplada a ativos gráficos.	Melhor suporte a orientação (Nielsen); base para atender critérios de localização (ex. WCAG 2.4.8, nível AAA) quando implementado e testado no sistema real.

A inclusão do *breadcrumb* no protótipo, ausente na réplica fiel do IProtocolo, responde à necessidade de reforçar a posição do usuário no ecossistema acadêmico, reduzindo carga cognitiva na navegação entre sistemas heterogêneos (portal, protocolo, AVA, biblioteca). A substituição de botões exclusivamente imagéticos por componentes tipográficos alinha-se à noção de padrões replicáveis e combináveis (KHOLMATOVA, 2017) e aos benefícios de padronização e eficiência no desenvolvimento apontados por OLIVEIRA & MOURA (2024).

3.4.3 Portal do Aluno (login): réplica fiel × protótipo

(Pag/portal_aluno_login_modern.html)

Dimensão	Interface legada (réplica fiel)	Protótipo com Design System
Formulário e semântica	Padrão <i>floating label</i> com inconsistência <code>for/id</code> herdada do ASP.NET (rótulo vs. campo).	Rótulos associados corretamente; região com <code>aria-labelledby</code> ; página atual indicada no <i>breadcrumb</i> com <code>aria-current="page"</code> .
Foco e teclado	Estilos predominantemente herdados de Bootstrap e <code>novo-login.css</code> .	<code>:focus-visible</code> explícito com token de cor de foco — requisito de interface documentável.
Alvos de interação	Ícones sociais em barra compacta.	Área clicável ampliada em links sociais; <code>aria-label</code> nos ícones.

Dimensão	Interface legada (réplica fiel)	Protótipo com Design System
Experiência de credenciais	Fluxo produtivo com reCAPTCHA e integração servidor.	Componente de mostrar/ocultar senha — padrão de usabilidade replicável.
Ambiente visual	Fotografia de fundo institucional de alta carga visual.	Superfície neutra e gradientes derivados de <i>tokens</i> — favorece consistência multi-produto; exige alinhamento à identidade oficial.

O protótipo torna explícitas decisões que o legado mantém implícitas ou inconsistentes: hierarquia de foco, vínculo semântico entre rótulos e campos, e indicação de localização. Esses elementos constituem candidatos a componentes nomeados no Design System (por exemplo: *FormLogin*, *InputPassword*, *Breadcrumb*), permitindo reprodução uniforme em outros pontos de autenticação.

3.4.4 SIBUNI / nPortal: réplica fiel × protótipo ([Pag/sibuni_modern.html](#))

Dimensão	Interface legada (réplica fiel)	Protótipo com Design System
Coesão institucional	Visual e pilha próprios (Bootstrap 4.6, <i>estilo.css</i> , mega menu, <i>offcanvas</i>).	Mesmo conjunto de <i>tokens</i> e tipografia que outros protótipos em Pag/ — evidencia consistência transversal .
Navegação	Menu horizontal, mega menu e menu mobile.	Navegação secundária em <i>pills</i> aderente, com estado ativo — padrão documentável (<i>Navigation/Tabs</i>).
Descoberta	Modal de pesquisa global (padrão nPortal).	Busca persistente na barra superior — variante de padrão <i>SearchGlobal</i> , comparável em testes com usuários.
Conteúdo	Blocos editoriais e notícias em cartões Bootstrap.	Grade de cartões de acesso, <i>tags</i> de campus, <i>hero</i> estruturado — comunicação modular.

A página SIBUNI legada já incorpora breadcrumb interno e rodapé institucional; contudo permanece acoplada a um vocabulário visual e tecnológico específico do nPortal. O protótipo ilustra que tokens e componentes compartilhados podem reduzir exceções visuais quando o portal acadêmico e satélites (protocolo, login) evoluem em paralelo.

3.4.5 Síntese transversal: do legado ao Design System

1. **Padrões nomeados:** passagem de entregas isoladas a catálogo de componentes (cabeçalho institucional, migalhas, cartão de ação, formulário de login, rodapé de serviços).
2. **Acessibilidade como critério de aceite:** foco visível, rótulos, landmarks e estados ARIA como parte da especificação — alinhado às verificações WCAG 2.1 previstas na metodologia.
3. **Variantes de tema:** suporte a `prefers-color-scheme` nos protótipos — política de tema documentável.
4. **Internacionalização:** seletor PT/EN nos protótipos — extensão do DS para rótulos e conteúdo.
5. **Alinhamento à marca:** cores e estética “premium” dos protótipos devem ser validadas junto à identidade visual institucional; o DS recomenda-se como *governança* conjunta (TI + comunicação).

3.4.6 Comunicação do valor agregado para públicos não especializados

A seguir, o mesmo contraste entre *baseline* legado e protótipo é apresentado em linguagem acessível a leitores que não atuam em design de interfaces ou desenvolvimento de software — incluindo docentes avaliadores e membros de banca. O objetivo é tornar **visível** o valor agregado dos protótipos, especialmente no contexto de **testes de navegação e inspeção** (por exemplo, no Figma), sem reduzir o rigor técnico das seções anteriores.

Em uma frase

Os protótipos não constituem apenas uma interface “mais moderna” por estética: tratam-se de uma **versão de ensaio** de como os sistemas da universidade poderiam **parecer, comportar-se e organizar-se de modo coerente**, de forma que a pessoa **se localize mais rápido, cometa menos erros** e a instituição **reduza o esforço** de corrigir telas de forma isolada ao longo do tempo.

O problema perceptível no dia a dia (sem vocabulário de TI)

Usuários do portal acadêmico, do login, da biblioteca e do protocolo frequentemente notam, ainda que sem nomear tecnicamente:

- cada sistema “**parece de um jeito**” — cores, botões e letras diferentes;
- **nem sempre fica claro “onde estou”** entre tantos endereços e telas;
- o que é **mais importante** na página nem sempre se destaca;
- no celular, **botões pequenos** ou pouco explicados geram frustração.

Isso produz **desgaste, dúvida e demanda de apoio** — não por incapacidade do usuário, mas por **falta de padronização perceptível** entre os canais digitais.

O que o Design System melhora na prática (analogia simples)

O Design System pode ser compreendido como um **manual oficial e um kit de peças** para as telas, no qual se define “assim é o botão principal”, “assim é o campo de senha”, “assim indicamos o caminho na instituição”. Na prática:

Situação comum hoje	Com padronização por Design System
Cada equipe ou sistema “reinventa” detalhes visuais e de espaçamento.	Existem padrões nomeados que todos podem reutilizar.
O usuário precisa adivinhar em que parte do ecossistema está.	Há indicação de caminho (migalhas) e hierarquia mais clara.
Ações importantes dependem só de imagens ou ícones pouco explicados.	Há texto + ícone + descrição curta , mais fácil de entender.
Cada mudança visual pode exigir retrabalho disperso.	Atualiza-se o kit e as telas podem alinhar-se ao mesmo conjunto de regras.

Para o público em geral, o ganho não é “código mais elegante”, e sim: **menos confusão, mais previsibilidade e maior confiança** no ambiente digital da instituição.

O que o avaliador percebe ao testar o protótipo (valor observável)

Ao navegar o protótipo (incluindo versões disponibilizadas no Figma), o valor agregado manifesta-se em aspectos **verificáveis sem formação em computação**:

1. **“Sei onde estou.”** Migalhas e títulos consistentes reduzem a sensação de desorientação entre sistemas.
2. **“Sei o que cada ação faz.”** Cartões e botões com rótulo e frase curta deixam explícito o propósito de cada caminho.
3. **“Consigo avançar com menos erro.”** Formulários mais claros, foco visível ao usar teclado e recurso de mostrar/ocultar senha reduzem tentativa e erro em tarefas rotineiras.
4. **“Parece o mesmo ambiente institucional.”** Cabeçalho, cores e tipos de componente semelhantes entre protocolo, login e biblioteca comunicam **unidade**, não fragmentação.
5. **“No celular, parece utilizável.”** Áreas de toque e organização em colunas diminuem a frustração em dispositivos móveis.

Esses pontos sustentam a avaliação em banca: o teste não se resume a “gostei do visual”, mas a **clareza de tarefa, orientação e confiança** na interface proposta.

Sugestões de formulação para defesa oral (linguagem acessível)

- “O trabalho não propõe só uma nova aparência. Propõe um modo organizado de a universidade tratar todas as telas, para aluno e professor perderem menos tempo entendendo o sistema.”
- “Os docentes testaram o protótipo no Figma para verificar se tarefas cotidianas — achar um serviço, entender um botão, saber onde estou — ficam mais óbvias que na experiência atual.”
- “Se algum aspecto não melhorou, isso também é resultado: o Design System deve ser ajustado com feedback, não é decisão fechada.”

Rigor acadêmico e transparência (proteção metodológica)

Para explicitar utilidade perante a banca e evitar interpretações de “apenas estética”, recomenda-se:

1. Declarar no texto que o protótipo é **instrumento de pesquisa**, comparado ao estado atual (réplicas fiéis, capturas de tela ou sistema em produção).
2. **Registrar o teste**: perfil dos participantes (docentes), tarefas propostas, tempo, erros ou hesitações, e comentários — mesmo em abordagem predominantemente qualitativa.
3. Incluir uma tabela ou quadro “**o que o protótipo melhora / o que ainda exige validação em produção**”, reconhecendo **limitações** (protótipo não substitui ambiente integrado com login real, reCAPTCHA, etc.).

Para além dos aspectos técnicos de implementação, os protótipos elaborados com base em princípios de Design System buscam comunicar, de maneira imediata a qualquer usuário da comunidade acadêmica, uma experiência mais **coerente** e **orientada**: a identidade visual e os padrões de botões, formulários e navegação aproximam diferentes sistemas (protocolo, autenticação do aluno, biblioteca) da ideia de um **único ambiente institucional**. Elementos como a indicação explícita do caminho percorrido na plataforma, textos explicativos junto às ações principais e o cuidado com o uso em dispositivos móveis traduzem, em benefícios perceptíveis, a redução de dúvidas, de erros de clique e de retrabalho na busca por serviços. A validação com docentes por meio de inspeção e navegação dos protótipos no Figma teve como finalidade verificar se esses ganhos — de **clareza**, **localização** e **confiança** na interface — são reconhecíveis também por quem não participou do desenho técnico, reforçando que o Design System é, antes de tudo, uma política de **qualidade de uso** dos sistemas digitais da instituição.

3.4.7 Implicações para o teste com docentes nos protótipos (Figma)

A disponibilização dos protótipos no Figma permitiu que docentes **executassem tarefas representativas** (localizar informação, identificar ação principal, simular fluxo de login ou de serviço) em um ambiente controlado. Essa etapa aproxima o estudo de uma **avaliação empírica de usabilidade percebida**: o que importa para a banca não é só a lista de componentes técnicos, mas se observadores externos reconhecem **redução de ambiguidade** e **maior previsibilidade** frente ao legado. Os registros desse teste (notas, comentários, gravações ou roteiro aplicado) devem ser citados no capítulo de resultados como **evidência** de que o valor agregado não é meramente discursivo. Reconhece-se que o Figma não reproduz integralmente restrições de backend, segurança ou desempenho; por isso a conclusão do TCC deve articular **ganhos de UX percebidos** com **limitações de validação** e próximos passos para implementação institucional.

4 Resultados esperados e contribuições do estudo

Com base na análise comparativa e nos objetivos traçados no projeto de pesquisa, esperam-se os seguintes resultados:

- **Diagnóstico fundamentado** da fragmentação entre IProtocolo (WebForms, imagens como CTAs), Portal do Aluno (Bootstrap 5, `novo-login.css`) e nPortal/SIBUNI (Bootstrap 4.6, `estilo.css`), com impactos em consistência, manutenção e risco de regressão visual.
- **Conjunto de padrões prototipados** (tokens + componentes) demonstrando viabilidade de padronização sem perda de função, servindo de insumo para documentação no Figma e para roadmap de implementação.
- **Melhoria prospectiva de usabilidade e acessibilidade**, mensurável por heurísticas de Nielsen, checklist WCAG 2.1 e, na fase de validação, pela Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), com amostra mínima de dez usuários, conforme metodologia proposta.
- **Redução esperada de esforço de manutenção**, na medida em que decisões de cor, espaçamento, tipografia e comportamento deixam de ser recriadas por sistema e passam a ser consumidas a partir de uma fonte única (biblioteca de componentes e guia), em linha com HUANG (2019) e SOUZA (2024).
- **Subsídio à tomada de decisão institucional** sobre investimento em Design System como produto de longo prazo, e não como projeto pontual (MENDES, 2019).

5 Conclusão

O estudo partiu do problema da complexidade das interfaces digitais institucionais e da inconsistência entre sistemas que compõem o ecossistema acadêmico da UNITINS. A réplica fiel de três pontos de contato — IProtocolo, login do Portal do Aluno e SIBUNI — funcionou como **registro diagnóstico** da diversidade tecnológica e visual em produção. O protótipo orientado por Design System, por sua vez, materializou uma resposta organizada: *tokens* de design, componentes reutilizáveis, navegação orientada (migalhas), formulários semanticamente corretos e padrões de acessibilidade mais explícitos.

A hipótese de que a implementação de um Design System padronizado melhora experiência do usuário, acessibilidade e eficiência de manutenção encontra **sustentação preliminar** nessa comparação: o legado preserva autenticidade operacional, mas concentra custos em exceções locais; o protótipo antecipa economia de decisão e coerência entre produtos, em consonância com a literatura especializada e com os trabalhos relacionados citados no projeto.

Reconhecem-se **limitações**: o protótipo não substitui testes empíricos com usuários reais nem auditoria completa de acessibilidade em ambiente integrado; além disso, a paleta e o estilo “modernos” exigem convergência com o manual de identidade visual da instituição. A **validação quanti-qualitativa** (tarefas, SUS, entrevistas com desenvolvimento), prevista na metodologia, é etapa indispensável para transformar a proposta em conclusão robusta de Trabalho de Conclusão de Curso.

Em síntese, contribui-se com uma **proposta articulada** de Design System para o portal acadêmico e sistemas associados, ancorada em evidência comparativa entre estado atual

e protótipo, e alinhada aos objetivos de melhorar UX, acessibilidade e manutenção da plataforma digital da UNITINS.

Referências (citadas neste documento de apoio)

CURTIS, N. Design Systems. In: *Smashing Magazine*, 2017.

HUANG, Y.-H. Developing a design system for an e-commerce website. Aalto University, 2019.

KHOLMATOVA, A. *Design Systems*. 2017.

MENDES, D. R. Design Systems: uma abordagem prática. 2019.

OLIVEIRA, J. B. F. de; MOURA, P. Utilização de design systems por empresas do Porto Digital. 2024.

SOUZA, N. Design Systems: exemplos práticos. Alura, 2022; 2024.

World Wide Web Consortium (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.